

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION ESTRUCTURADA

Carlos Navarrete Tapia

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Estadística Aplicada

9 de septiembre de 2026

□ Investigación: Lenguajes Hipermedia — HTML5 y CSS3

□ Introducción

Los **lenguajes hipermedia** son aquellos que permiten estructurar y presentar contenido en la web combinando texto, imágenes, audio, video y enlaces. **HTML5** y **CSS3** son los pilares fundamentales del desarrollo web moderno. HTML5 aporta **semántica** y **multimedia nativa**, mientras que CSS3 revoluciona el **diseño visual** y la **experiencia de usuario**.

□ HTML5: Nuevas Etiquetas y Atributos

HTML5 introdujo un conjunto de etiquetas con **valor semántico**, que describen el significado del contenido en lugar de su apariencia. Esto mejora la **accesibilidad**, el **SEO** y la **legibilidad del código**.

□ Etiquetas Semánticas Estructurales

Etiqueta	Descripción
<code><header></code>	Encabezado de una página o sección. Suele contener el logo, título y navegación.
<code><nav></code>	Bloque de enlaces de navegación.
<code><main></code>	Contenido principal del documento. Solo debe haber uno por página.
<code><section></code>	Sección genérica dentro de un documento.
<code><article></code>	Contenido independiente y autocontenido (ej. un post de blog).
<code><aside></code>	Contenido tangencial o complementario (barras laterales, notas).

Etiqueta	Descripción
<code><footer></code>	Pie de página. Contiene información de autor, copyright o contacto.
<code><figure></code> / <code><figcaption></code>	Agrupar contenido visual (imágenes, diagramas) con su pie de foto.

□ Etiquetas Multimedia

HTML5 permite **reproducir audio y video sin plugins externos** (como Flash), lo que mejora el rendimiento y la compatibilidad.

Etiqueta	Descripción
<code><audio></code>	Define contenido de audio (música, sonidos).
<code><video></code>	Define contenido de video (películas, clips).
<code><source></code>	Especifica múltiples fuentes multimedia para <code><audio></code> y <code><video></code> .
<code><track></code>	Añade subtítulos o pistas de texto a videos.
<code><canvas></code>	Área de dibujo dinámico mediante JavaScript (gráficos, juegos, animaciones).
<code><svg></code>	Gráficos vectoriales escalables integrados directamente en el HTML.

□ Nuevos Elementos de Formulario

HTML5 añade nuevos tipos de `input` y elementos de formulario que mejoran la validación y la experiencia del usuario.

Etiqueta / Tipo	Descripción
<code><datalist></code>	Lista de opciones predefinidas para un campo de entrada.
<code><keygen></code>	Genera un par de claves para autenticación (obsoleto en versiones modernas).
<code><output></code>	Muestra el resultado de un cálculo o acción del usuario.
<code><input type="email"></code>	Campo para direcciones de correo electrónico.

Etiqueta / Tipo	Descripción
<code><input type="url"></code>	Campo para URLs.
<code><input type="tel"></code>	Campo para números de teléfono.
<code><input type="number"></code>	Campo para valores numéricos.
<code><input type="date"></code>	Selector de fecha.
<code><input type="color"></code>	Selector de color.
<code><input type="range"></code>	Control deslizante para seleccionar un valor.

□ Otras Etiquetas Nuevas

Etiqueta	Descripción
<code><mark></code>	Resalta texto relevante (como un subrayado fluorescente).
<code><time></code>	Representa una fecha u hora legible por máquinas.
<code><ruby></code> / <code><rt></code> / <code><rp></code>	Anotaciones para caracteres asiáticos (furigana).
<code><wbr></code>	Punto de posible salto de línea.
<code><bdi></code> / <code><bdo></code>	Aislamiento y control de dirección de texto bidireccional.
<code><details></code> / <code><summary></code>	Widget de divulgación progresiva (acordeón nativo).
<code><dialog></code>	Cuadro de diálogo nativo.

□ CSS3: Nuevas Propiedades y Atributos

CSS3 se organiza en **módulos independientes**, lo que permite una evolución más rápida y específica. Introduce propiedades para **bordes, fondos, colores, animaciones, diseño y tipografía**.

□ Bordes y Fondos

Propiedad	Descripción
<code>border-radius</code>	Esquinas redondeadas.
<code>border-image</code>	Usa una imagen como borde.
<code>box-shadow</code>	Sombra proyectada por la caja.
<code>background-size</code>	Tamaño de la imagen de fondo.
<code>background-clip</code>	Área de recorte del fondo.
<code>background-origin</code>	Origen del fondo.
<code>background: linear-gradient()</code>	Degradados lineales y radiales.
<code>opacity</code>	Transparencia del elemento.
<code>rgba()</code> / <code>hsla()</code>	Colores con canal alfa (transparencia).

□ Tipografía y Texto

Propiedad	Descripción
<code>text-shadow</code>	Sombra en el texto.
<code>word-wrap</code> / <code>overflow-wrap</code>	Control de salto de palabras largas.
<code>text-overflow</code>	Manejo de texto desbordado (ellipsis).
<code>@font-face</code>	Carga de fuentes personalizadas.
<code>column-count</code> / <code>column-gap</code>	Diseño multicolumna.
<code>letter-spacing</code> / <code>word-spacing</code>	Espaciado entre letras y palabras.

□ Animaciones, Transiciones y Transformaciones

CSS3 introdujo tres módulos clave para animación: **Transforms**, **Transitions** y **Animations**.

Transformaciones (`transform`)

Permiten rotar, escalar, inclinar o trasladar elementos en 2D y 3D.

Función	Descripción
<code>rotate(deg)</code>	Rota el elemento.
<code>scale(x, y)</code>	Escala el elemento.
<code>translate(x, y)</code>	Traslada el elemento.
<code>skew(x, y)</code>	Inclina el elemento.
<code>rotate3d(x, y, z, deg)</code>	Rotación en 3D.
<code>perspective()</code>	Define la profundidad de la perspectiva.

La propiedad `transform-origin` cambia el punto de referencia de la transformación (por defecto es el centro).

Transiciones (`transition`)

Permiten que los cambios de propiedades CSS ocurran **suavemente** durante un tiempo determinado.

Propiedad	Descripción
<code>transition-property</code>	Propiedad CSS a animar.
<code>transition-duration</code>	Duración de la transición.
<code>transition-timing-function</code>	Curva de velocidad (<code>ease</code> , <code>linear</code> , <code>ease-in-out</code> , etc.).
<code>transition-delay</code>	Retardo antes de iniciar la transición.
<code>transition</code>	Propiedad abreviada.

Animaciones (`@keyframes` y `animation`)

Permiten crear animaciones complejas con múltiples etapas.

Propiedad	Descripción
<code>@keyframes</code>	Define los fotogramas clave de la animación.
<code>animation-name</code>	Nombre de la animación.
<code>animation-duration</code>	Duración.
<code>animation-timing-function</code>	Curva de velocidad.
<code>animation-delay</code>	Retardo.
<code>animation-iteration-count</code>	Número de repeticiones (<code>infinite</code> para bucle).
<code>animation-direction</code>	Dirección (<code>normal</code> , <code>reverse</code> , <code>alternate</code>).
<code>animation-play-state</code>	Controla si está pausada o corriendo.
<code>animation-fill-mode</code>	Estado final de la animación.

□ Diseño: Flexbox y Grid

CSS3 introdujo dos sistemas de diseño revolucionarios:

Flexbox (`display: flex`)

Diseñado para **distribuir y alinear elementos en una dimensión** (fila o columna).

Propiedad (contenedor)	Descripción
<code>display: flex</code>	Activa el modo flex.
<code>flex-direction</code>	Dirección (<code>row</code> , <code>column</code> , <code>row-reverse</code> , <code>column-reverse</code>).
<code>flex-wrap</code>	Permite múltiples líneas.
<code>justify-content</code>	Alineación horizontal (<code>flex-start</code> , <code>center</code> , <code>space-between</code> , <code>space-around</code> , <code>space-evenly</code>).
<code>align-items</code>	Alineación vertical (<code>flex-start</code> , <code>center</code> , <code>flex-end</code> , <code>stretch</code> , <code>baseline</code>).

Propiedad (contenedor)	Descripción
------------------------	-------------

<code>gap</code>	Espacio entre elementos.
------------------	--------------------------

Propiedad (hijos)	Descripción
-------------------	-------------

<code>flex-grow</code>	Factor de crecimiento.
------------------------	------------------------

<code>flex-shrink</code>	Factor de encogimiento.
--------------------------	-------------------------

<code>flex-basis</code>	Tamaño base.
-------------------------	--------------

<code>align-self</code>	Alineación individual.
-------------------------	------------------------

<code>order</code>	Orden de aparición.
--------------------	---------------------

Grid (display: grid)

Diseñado para **diseños bidimensionales** (filas y columnas simultáneamente).

Propiedad	Descripción
-----------	-------------

<code>display: grid</code>	Activa el modo grid.
----------------------------	----------------------

<code>grid-template-columns</code>	Define las columnas.
------------------------------------	----------------------

<code>grid-template-rows</code>	Define las filas.
---------------------------------	-------------------

<code>gap</code> / <code>row-gap</code> / <code>column-gap</code>	Espaciado entre celdas.
---	-------------------------

<code>grid-column</code> / <code>grid-row</code>	Posicionamiento de elementos.
--	-------------------------------

<code>grid-area</code>	Área nombrada.
------------------------	----------------

<code>justify-items</code> / <code>align-items</code>	Alineación dentro de las celdas.
---	----------------------------------

□ Diseño Responsivo: Media Queries

Las **media queries** permiten aplicar estilos según las características del dispositivo (ancho, altura, orientación, resolución).

□ Nuevos Selectores CSS3

Selector	Descripción
<code>[atributo]</code>	Selecciona elementos con un atributo específico.
<code>:nth-child(n)</code>	Selecciona el n-ésimo hijo.
<code>:nth-of-type(n)</code>	Selecciona el n-ésimo hijo de su tipo.
<code>:not(selector)</code>	Niega un selector.
<code>:checked</code>	Elementos seleccionados (checkboxes, radios).
<code>:disabled</code> / <code>:enabled</code>	Estados de formularios.
<code>::before</code> / <code>::after</code>	Pseudoelementos para insertar contenido.

□ Resumen Comparativo

Característica	HTML5	CSS3
Propósito	Estructura y semántica del contenido	Presentación y diseño visual
Novedades clave	Etiquetas semánticas, multimedia nativa, nuevos inputs	Animaciones, transiciones, Flexbox, Grid, bordes redondeados
Ventajas	Mejor SEO, accesibilidad, sin plugins	Diseño responsivo, animaciones fluidas, menos imágenes
Compatibilidad	Navegadores modernos	Navegadores modernos (con prefijos en versiones antiguas)

□ Conclusión

HTML5 y CSS3 representan una **evolución fundamental** en el desarrollo web. HTML5 aporta **estructura semántica** y **capacidades multimedia** que antes requerían plugins, mientras que CSS3 ofrece un **control visual avanzado** con animaciones, transiciones y sistemas de diseño como Flexbox y Grid. Juntos permiten crear experiencias web **más rápidas, accesibles, responsivas y atractivas** sin dependencias externas.

Esta investigación cubre los aspectos esenciales solicitados: nuevas etiquetas de HTML5, propiedades y atributos de CSS3, con ejemplos y tablas comparativas para su estudio.